姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____

核對量度與分析

只在完成 B 並保留首次答案後派發。先核對，再以不同筆色修正，不抹去原答案。

瓊脂板	樣本	紙碟外有可見清晰區？	清晰區的總直徑 (mm)
1	X	有	18.7
	Y	沒有	0.0
	Z	有	26.1
	C（對照）	沒有	0.0
2	X	有	18.7
	Y	沒有	0.0
	Z	有	26.3
	C（對照）	沒有	0.0
3	X	有	18.7
	Y	沒有	0.0
	Z	有	26.5
	C（對照）	沒有	0.0

總直徑的平均值計算	X	Y	Z	C（對照）
mm	18.7	0.0	26.3	0.0

參考值不是強行改寫有效讀數的理由。量尺讀數容差 ±1 mm；平均值須按自己的讀數核對。

1. 清晰區的出現代表甚麼？	B. 在本次條件下，區內沒有可見細菌生長，表示細菌生長受到抑制。
2. 清晰區的直徑大小代表甚麼？	C. 本次條件下，沒有可見細菌生長的區域範圍；直徑亦受樣本擴散等因素影響。
4. 為何需要重複進行實驗？	C. 為了降低偶然誤差，驗證實驗結果的「可重複性」與數據的可靠性。
5. 若重複實驗的數據差異過大，你應怎樣做？為甚麼？	D. 先檢查塗布、紙碟位置及各瓊脂板的條件，再按需要重複實驗，以找出差異來源並改善比較。
6. 比較 C（對照）與 X、Y、Z 紙碟周圍的清晰區，C（對照）的主要作用是甚麼？	C. 提供不含抗生素的比較基礎，協助判斷清晰區的形成是否與抗生素樣本有關。

3. 本條件下平均清晰區總直徑的排序： Z ＞ X ＞ 不適用 ＞ 不適用。

有外圍清晰區的樣本：X、Z。

核對理由並修正

只在完成 B 並保留首次答案後派發。先核對，再以不同筆色修正，不抹去原答案。

你的初步觀察

青黴菌（真菌）附近有清晰區，即沒有可見細菌生長的區域；這是觀察，原因仍需比較。

獨立變量	紙碟所含樣本
因變量	是否有可見清晰區及其總直徑
控制變量	紙碟大小 ／ 瓊脂板的成份 ／ 使用的細菌種類 ／ 初始細菌分布 ／ 各樣本預設製備條件
此探究的假設是什麼？	各瓊脂板的初始細菌分布平均。 ／ 器材不會帶入額外污染。 ／ 各瓊脂板採用相同模擬觀察條件。

用相同載體但不含抗生素的紙碟，排除載體／紙碟影響；其餘條件保持相同。只有所有載體都是水時才稱水對照。

假說評估／應用

乙可測試，因為在共同條件下比較樣本與載體，並以有無圈及直徑作可觀察結果。接受另一種細菌與 U 的合理條件式假說，不要求猜中未知結果。

標示、間距及錯誤

X/Y/Z/C 各用一次，次序可不同。間距及邊緣距離可避免圈重疊或難以判讀。甲有污染風險；乙更換細菌使比較不公平；丙恰當。

重複方案

方案乙使用新平板獨立準備，能比較平板間變異；重量同一板只檢查讀數差異，不是獨立實驗重複。三次是課堂選擇，須平衡時間、資源與證據。

程序及錯誤

順序：R → U → Q → T → S → P。甲須檢查均勻塗布；乙須用新平板，而不是把重讀稱為新結果。保留不同資料並先查原因。

概念應用

例如 X 的讀數為 18.7、18.7、18.7 mm，並有外圍圈。原有抗性者較易存活、繁殖，抗性特徵可遺傳；其比例可能上升，使效果可能下降，不須完全佔據群體。選 Z 並引用其讀數也恰當。本次資料不證明已產生新抗性。

我的修正及理由（如原答正確，可寫出核對依據）

修正概念應用的數據引用或因果關係。